

Variabili in Python

Variabili in Python

Come conservare e usare informazioni nel tuo programma Python.

Cos'è una variabile?

Immagina di avere una serie di scatole etichettate. In ogni scatola puoi mettere un oggetto, e sull'etichetta scrivi il nome per ritrovarla facilmente.

Una **variabile** funziona esattamente così:

- L'etichetta è il **nome** della variabile
- Il contenuto della scatola è il suo **valore**
- La scatola in sé è lo spazio in **memoria** che il computer riserva per conservare quel dato

Creare una variabile

In Python creare una variabile è semplicissimo: basta scegliere un nome e assegnarle un valore con il simbolo `=`.

```
nome = "Alice"      # una scatola chiamata "nome" con dentro il testo "Alice"
eta = 16            # una scatola chiamata "eta" con dentro il numero 16
altezza = 1.65      # una scatola chiamata "altezza" con dentro il numero 1.65
```

Non devi dire a Python che tipo di dato stai mettendo dentro: lo capisce da solo. Non appena scrivi questa riga, la variabile esiste ed è pronta all'uso.

Usare una variabile

Una volta creata, puoi usare il nome della variabile ogni volta che ti serve il suo valore:

```
nome = "Alice"
print(nome)          # Alice
print("Ciao, " + nome + "!") # Ciao, Alice!
```

Cambiare il valore

Puoi cambiare il contenuto di una variabile in qualsiasi momento. È come svuotare la scatola e metterci qualcosa di nuovo:

```
x = 10
print(x)    # 10
x = 25
print(x)    # 25
```

Puoi anche usare il vecchio valore per calcolarne uno nuovo:

```
punteggio = 100
punteggio = punteggio + 50 # oppure: punteggio += 50
print(punteggio)          # 150
```

Assegnare più variabili in una volta

Python ti permette di creare più variabili in una sola riga:

```
a, b, c = 1, 2, 3
print(a) # 1
print(b) # 2
print(c) # 3
```

Oppure puoi assegnare lo stesso valore a più variabili contemporaneamente:

```
x = y = z = 0
print(x, y, z)  # 0 0 0
```

Regole per scegliere i nomi

Non puoi chiamare una variabile in qualsiasi modo. Le regole sono:

- Il nome deve iniziare con una lettera (`a-z` , `A-Z`) oppure con il trattino basso `_`
- Può contenere lettere, numeri e trattini bassi
- **Non può contenere spazi** (usa il trattino basso al loro posto)
- **Non può iniziare con un numero**
- **Non può essere una parola riservata** di Python (come `if` , `for` , `print` , ecc.)

```
# Nomi validi ✓
nome = "Alice"
eta_utente = 16
_privato = 42
valore2 = 3.14

# Nomi non validi ✗
# 2variabile = 10    - inizia con un numero
# mio nome = "Bob"  - contiene uno spazio
# if = "A"           - è una parola riservata di Python
```

Lo stile: snake_case

Per convenzione, i nomi delle variabili in Python si scrivono in **snake_case**: tutto minuscolo, con il trattino basso `_` tra le parole, come una serpe (snake) strisciante.

```
# Stile consigliato ✓
nome_utente = "Alice"
eta_minima = 18
numero_di_studenti = 30

# Stile sconsigliato (funziona, ma non è la norma)
NomeUtente = "Alice"    # CamelCase, si usa per le classi
ETAMINIMA = 18           # tutto maiuscolo, si usa per le costanti
```

Scoprire il tipo di una variabile

Puoi chiedere a Python che tipo di dato contiene una variabile con la funzione `type()` :

```
x = 42
print(type(x))    # <class 'int'> - numero intero

y = "ciao"
print(type(y))    # <class 'str'> - stringa di testo

z = 3.14
print(type(z))    # <class 'float'> - numero decimale
```

Questo torna utile quando non sei sicuro di cosa contiene una variabile.